TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG



ĐẠI HỌC
THỦY LỢI

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

Môn học: Nhập môn Điện tử - Viễn thông
Chủ đề: Tìm hiểu tổng quan về Arduino

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn A

Email: MSV@e.tlu.edu.vn

Lớp: 68ĐTVT

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đỗ Quang Huy

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2026

LỜI NÓI ĐẦU

Giới thiệu tên đề tài, chú ý **"bôi đậm tên đề tài"**, đồng thời nêu bối cảnh và lý do lựa chọn đề tài, nêu bật tầm quan trọng hoặc tính cần thiết của vấn đề trong lĩnh vực nghiên cứu. Trình bày ngắn gọn mục tiêu thực hiện, phạm vi đề tài và động lực thực hiện (nếu phù hợp). Nội dung cần được trình bày trang trọng, chân thành và súc tích; tránh đi quá sâu vào các nội dung kỹ thuật hoặc trình bày chi tiết kết quả, vì những nội dung này sẽ được đề cập trong các phần tiếp theo của báo cáo. Lưu ý: Độ dài mục lời nói đầu không quá 1 trang.

Có thể gửi lời cảm ơn đến giảng viên hướng dẫn, các cá nhân hoặc tổ chức đã hỗ trợ trong quá trình thực hiện.

...

Chúng em đã rất cố gắng để hoàn thành tốt nhất đề tài của mình. Tuy nhiên, do vốn kiến thức còn chưa nhiều, cũng như nhiều yếu tố khách quan tác động mà đề tài của nhóm còn nhiều thiếu sót. Chúng em rất mong thầy/cô đóng góp ý kiến, phê bình và hướng dẫn để các đề tài sau được hoàn thiện hơn.

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới ... đã hướng dẫn tận tình, chi tiết để chúng em có thể hoàn thành tốt đề tài này. Qua đây, chúng em không chỉ có thêm nhiều kiến thức về chuyên môn mà còn nâng cao hơn được kỹ năng làm việc nhóm, trau dồi thêm ngoại ngữ, biết cách phân tích và tư duy, cùng nhiều kỹ năng mềm khác.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

...

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 2

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i

DANH MỤC HÌNH VẼ ii

DANH MỤC BẢNG BIỂU iii

TÓM TẮT iv

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ... 1

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ 2

CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ 3

KẾT LUẬN 4

DANH MỤC THAM KHẢO 5

PHỤ LỤC 6

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Từ viết đầy đủ trong tiếng Anh	Từ viết đầy đủ trong tiếng Việt
CMOS	Complementary Metal-Oxide-Semiconductor	Bán dẫn kim loại - oxit bù

DANH MỤC HÌNH VẼ

DANH MỤC BẢNG BIỂU

TÓM TẮT

Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 150–250 từ) giới thiệu tổng quan về nội dung báo cáo. Phần tóm tắt cần nêu rõ: (1) Vấn đề hoặc mục tiêu mà đề tài hướng đến; (2) Phương pháp tiếp cận hoặc giải pháp được sử dụng; (3) Kết quả chính đạt được; và (4) Ý nghĩa hoặc đóng góp của đề tài. Hãy trình bày súc tích, rõ ràng, tập trung vào những thông tin quan trọng nhất để người đọc có thể hiểu được nội dung cốt lõi của báo cáo mà không cần đọc toàn bộ tài liệu. Tránh đưa các chi tiết kỹ thuật quá sâu, hình ảnh, bảng biểu hoặc trích dẫn tài liệu tham khảo vào phần này.

Từ khoá: *Arduino, vi điều khiển, lập trình, cảm biến, mạch điện tử.*

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ...

Chú ý đầu và cuối chương cần có một đoạn giới thiệu ngắn gọn về nội dung của chương, nêu bật các vấn đề chính sẽ được trình bày trong chương này. Cuối chương nên có một đoạn kết luận ngắn gọn, tóm tắt các điểm chính đã được trình bày và nêu bật ý nghĩa của chương trong bối cảnh tổng thể của báo cáo. Phần đầu chương và cuối chương chính là điểm nối giữa các chương, giúp người đọc hiểu được mạch logic và sự liên kết giữa các phần của báo cáo. Nội dung cần được trình bày một cách rõ ràng, súc tích, tránh đi quá sâu vào các chi tiết kỹ thuật hoặc các kết quả cụ thể.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ

CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ

KẾT LUẬN

Viết kết luận và hướng phát triển trong không quá 1 trang.

Kết luận: Tổng kết những kết quả chính đạt được trong quá trình thực hiện đề tài, đối chiếu với các mục tiêu đã đặt ra ban đầu. Nêu bật những đóng góp, ưu điểm và ý nghĩa của giải pháp dựa trên kết quả thực tế. Phần kết luận cần ngắn gọn, rõ ràng, tránh lặp lại nội dung của phần tóm tắt hoặc trình bày thêm những thông tin chưa được đề cập và kiểm chứng trong báo cáo.

Hướng phát triển: Đề xuất các hướng nghiên cứu, cải tiến hoặc ứng dụng tiềm năng của giải pháp trong tương lai. Nêu rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế của giải pháp hiện tại và gợi ý các phương án để nâng cao hiệu quả, mở rộng phạm vi ứng dụng hoặc tích hợp với các công nghệ mới. Phần này nên được trình bày một cách cụ thể, khả thi và có tính thực tiễn cao, nhằm khuyến khích sự tiếp tục nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực liên quan.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

```
1 print("Hello, World!")
```

Phụ lục 1: Source code Python